កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល
មេរៀនទី២ : សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលលំដាប់ទី២ (បន្ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ .....(សប្តាហ៍ទី.....)
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង

- **វិជ្ជាសម្បទា ៖** សិស្សកំណត់បាននូវទម្រង់ឫសកុំផ្លិចឆ្លាស់ $\alpha \pm i\beta$ និងចងចាំរូបមន្តចម្លើយទូទៅដែលមានអនុគមន៍ សុីនុស និងកូសុីនុស។
- **បំណិនសម្បទា ៖** សិស្សដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលក្នុងករណី $\Delta < 0$ បានត្រឹមត្រូវ និងចេះប្រើ AI ដើម្បីបំប្លែងរូបមន្តអយល័រ (Euler's Formula) ជាជំនួយដល់ការយល់ដឹង។
- **ចរិយាសម្បទា ៖** ពង្រឹងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការគណនាស្មុគស្មាញ និងបណ្តុះស្មារតីស្រាវជ្រាវតាមបែបបច្ចេកវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ ៖ សមីការ $ay''+by'+cy=0$ ករណី $\Delta < 0$

- សមីការសម្គាល់ ៖ $ar^2+br+c=0$ មានឫសកុំផ្លិចឆ្លាស់ $r=\alpha \pm i\beta$ ។
- ចម្លើយទូទៅ ៖ $y=e^{\alpha x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)$ (ដែល A, B ជាចំនួនថេរ)។

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ ៖** សៀវភៅពុម្ព, LCD Projector, កម្មវិធីគណនាឫសកុំផ្លិច, AI (Gemini)។
- **សម្រាប់សិស្ស ៖** សៀវភៅពុម្ព, ទូរសព្ទដៃ, សៀវភៅកត់ត្រា, ប៊ិច, បន្ទាត់។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន

- **វិធីសាស្ត្រ ៖** សិក្សាតាមបែបការវិភាគ និងការរកឃើញ (Analytical & Discovery Learning)។
- **យុទ្ធវិធី ៖** ការបង្រៀនដោយប្រើរូបភាពតំណាង, យុទ្ធវិធីសួរសំណួរដេញដោល និងការប្រើប្រាស់ EdTech ផ្សៀងផ្គត់ក្រាប។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
(៥ នាទី) - ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់។	**ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។ - សិស្សរៀបចំសម្ភារៈសិក្សា។
(៥ នាទី) - គ្រូសួរ៖ "តើមានអ្វីកើតឡើងបើសមីការ $r^2+1=0$?" - គ្រូបន្ត៖ "តើយើងអាចសរសេរចម្លើយជា $y=Ae^{ix}+Be^{-ix}$ បានទេ?"	**ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់** - រំលឹកចំនួនកុំផ្លិច និងរូបមន្តឌីគ្រីមីណង់ $\Delta < 0$ - រំលឹកឫសកុំផ្លិច $r=\frac{-b\pm i\sqrt{\lvert\Delta\rvert}}{2a}$	\Delta

(២៥ នាទី) - **សកម្មភាព ១ (AI Discovery - ៨នាទី)៖** គ្រូឱ្យសិស្សសួរ AI៖ *"Explain Euler's Formula and how it changes complex exponentials into sine and cosine in Khmer."* - **សកម្មភាព ២ (Formalization - ៧នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញការទាញរូបមន្តពី e^{(\alpha + i\beta)x} ទៅជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ។ - **សកម្មភាព ៣ (Example - ១០នាទី)៖** គ្រូបង្ហាញការដោះស្រាយលំហាត់គំរូ។	**ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី** **១. ករណីឫសកុំផ្ទិចឆ្លាស់** បើ $\Delta < 0$ សមីការ $ar^2+br+c=0$ មានឫស $r=\alpha \pm i\beta$ **២. ចម្លើយទូទៅ** $$y=e^{\alpha x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)$$ **ឧទាហរណ៍ ៖** ដោះស្រាយ $y''-2y'+5y=0$ - សមីការសម្គាល់ ៖ $r^2-2r+5=0$ - $\Delta=(-2)^2-4(1)(5)=4-20=-16$ - ឫស $r=\frac{2\pm i\sqrt{16}}{2}=1\pm 2i$ - គេបាន $\alpha=1,\beta=2$ $\Rightarrow y=e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$	- សិស្សប្រើ AI ស្វែងយល់ពីទំនាក់ទំនងរវាងចំនួនកុំផ្ទិច និងរលក (Oscillation)។ - សិស្សកត់ត្រារូបមន្ត និងសម្គាល់ថាមិនត្រូវដាក់ i ចូលក្នុងចម្លើយទូទៅឡើយ។ - សិស្សអនុវត្តតាមការបង្ហាញរបស់គ្រូ និងធ្វើងផ្ទាត់តម្លៃ α និង β ។
(១០ នាទី) - គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សពិភាក្សាក្រុម។ - **EdTech Task:** ប្រើកម្មវិធីសម្រួលការគណនា ឬ AI ដើម្បីឆែកឫសកុំផ្ទិច។	**ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (ពិភាក្សាក្រុម)** **លំហាត់អនុវត្ត ៖** ១. ដោះស្រាយ $y''+4y'+13y=0$ ។ ២. ដោះស្រាយ $y''+9y=0$ (ករណី $\alpha=0$)។ ៣. រកចម្លើយដោយឡែកនៃ $y''+y=0$ បើ $y(0)=2, y'(0)=3$ ។	- សិស្សសហការគ្នាគណនា Δ និងបំបែករក α,β ។ - សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលក្រាបក្នុង GeoGebra ដើម្បីឃើញរាងរលក (Sine wave) នៃចម្លើយ។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល។

	ជំណោះស្រាយ (លំហាត់២) ៖ $r^2+9=0 \Rightarrow r=\pm 3i \Rightarrow \alpha=0, \beta=3$ $y=e^{0x}(A\cos 3x+B\sin 3x)=A\cos 3x+B\sin 3x$	
(៥ នាទី) - គ្រូសង្ខេបករណីទាំង ៣ នៃសមីការលំដាប់ទី២។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ** ១. លំហាត់ក្នុងសៀវភៅពុម្ព... ២. Research Task: ប្រើ AI ស្រាវជ្រាវពី *"Underdamped and Overdamped oscillations"* តើវាទាក់ទងនឹង Δ យ៉ាងដូចម្តេច?	- សិស្សកត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមសម្រាប់មេរៀនសង្ខេបឡើងវិញ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ

មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា

សន្លឹកកិច្ចការទី៨៖ សមីការសម្គាល់ និងករណី $\Delta < 0$

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... ក្រុមទី៖ ..... កាលបរិច្ឆេទ៖ .....

ផ្នែកទី១៖ ការស្វែងរកឫសកុំផ្ទិច (Complex Root Practice)

លំហាត់ទី១៖ ចូរបំពេញតារាងខាងក្រោមដោយស្វែងរកឱគ្រីមីណង់ Δ, ឫសកុំផ្ទិច $r = \alpha \pm i\beta$, និងកំណត់តម្លៃ α និង β ៖

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល	សមីការសម្គាល់	Δ=b2−4ac	ឫស r=α±iβ	α	β
$y'' - 2y' + 5y = 0$	$r^2 - 2r + 5 = 0$	-16	$1 \pm 2i$	1	2
$y'' + 4y' + 5y = 0$					
$y'' + 6y' + 13y = 0$					
$y'' + 16y = 0$					

ផ្នែកទី២៖ ការរកចម្លើយទូទៅ (Core Practice)

លំហាត់ទី២៖ ចូររកចម្លើយទូទៅនៃសមីការខាងក្រោម៖

១. $y'' - 4y' + 13y = 0$

.....

២. $y'' + 2y' + 10y = 0$

.....

៣. $y'' + 25y = 0$

.....

ផ្នែកទី៣៖ ការរកចម្លើយដោយឡែក (Particular Solution)

លំហាត់ទី៣៖ ចូររកចម្លើយដោយឡែកនៃសមីការ $y'' + y = 0$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដើម $y(0) = 4$ និង $y'(0) = 3$ ។

(ជំហាន៖ ១. រក $r = \pm i$, ២. សរសេរ $y = A\cos x + B\sin x$, ៣. ជំនួសលក្ខខណ្ឌរក A, B)

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៤៖ ចូរផ្គូផ្គងលក្ខខណ្ឌ Δ ជាមួយទម្រង់ចម្លើយទូទៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

- ១. $\Delta > 0$ □ ក. $y = (Ax + B)e^{r_0 x}$
- ២. $\Delta = 0$ □ ខ. $y = e^{\alpha x}(A\cos\beta x + B\sin\beta x)$
- ៣. $\Delta < 0$ □ គ. $y = Ae^{r_1 x} + Be^{r_2 x}$